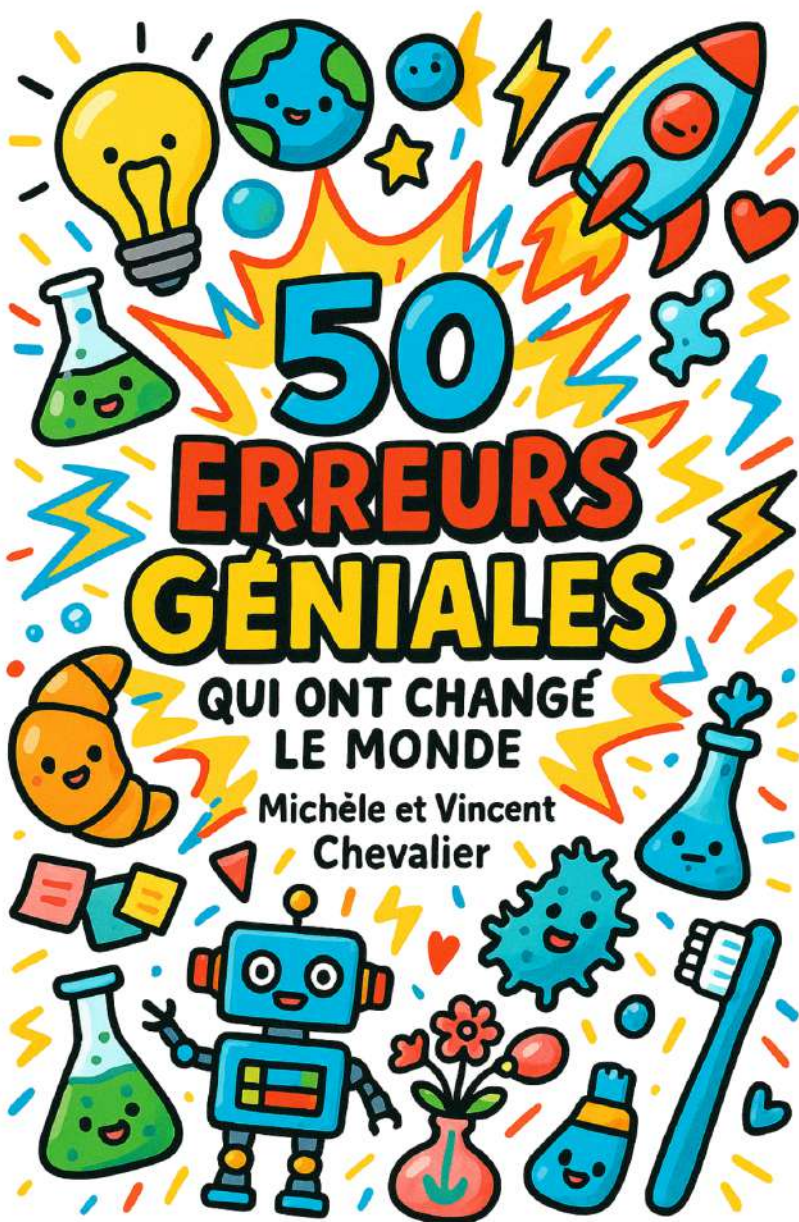




ISBN : 9798267781961

DÉPÔT LÉGAL : SEPTEMBRE 2025

© 2025 VINCENT CHEVALIER

TOUS DROITS RÉSERVÉS

LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS
DESTINÉES À LA JEUNESSE : SEPTEMBRE 2025

LES ERREURS... QUI ONT TOUT CHANGÉ !

Et si les plus **grandes inventions du monde étaient nées... par hasard ?**

Un savant distrait, un enfant curieux ou un cuisinier pressé... Il suffit parfois d'une simple erreur pour changer le cours de l'histoire !

De la **pénicilline** au **Roquefort**, du **bubble gum** au **micro-ondes**, de nombreuses découvertes sont le fruit d'un oubli, d'un accident ou d'une **expérience inattendue**.

Dans ce livre, tu vas plonger au cœur de ces **histoires vraies**, racontées comme de petites **aventures amusantes** et faciles à lire.

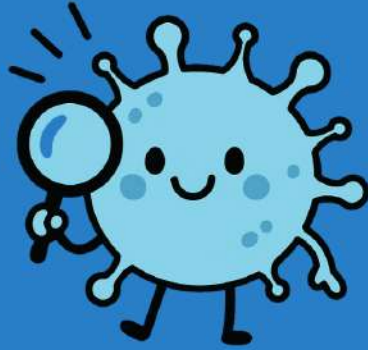
Chaque découverte est accompagnée d'un encadré "**Le savais-tu ?**", d'un **quiz** pour tester ce que tu as retenu et de **petites expériences** à réaliser chez toi avec du matériel du quotidien.

Tu verras qu'en science, comme dans la vie, une erreur n'est jamais une fin...

C'est souvent le début d'une idée de génie !



**L'échec est le fondement
de la réussite.**



SANTÉ ET MÉDECINE



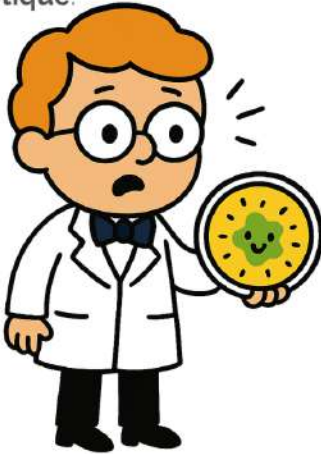
LA PÉNICILLINE

LE PREMIER ANTIBIOTIQUE

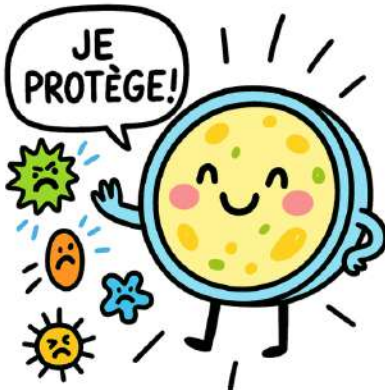
En 1928, le médecin et scientifique britannique **Alexander Fleming** rentre de vacances et découvre une drôle de surprise dans son labo.

Il avait oublié de nettoyer une boîte pleine de vilains microbes... et une **moisissure** verte avait poussé dedans. Et surprise pour lui, plus aucun microbe ! La moisissure les avait tous digérés.

Par hasard, il venait de trouver la **pénicilline**, le **premier antibiotique**.



LE SAVAIS-TU ?



Avant la pénicilline, une petite coupure infectée pouvait être très dangereuse.

Grâce à elle, les médecins ont enfin pu combattre les microbes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce médicament a sauvé d'innombrables soldats blessés.

LES RAYONS X

VOIR À TRAVERS LE CORPS

En 1895, le savant allemand **Wilhelm Röntgen** travaillait sur des tubes électriques.

Un soir, il remarqua une **étrange lumière** qui traversait les objets... mais pas les os ! Intrigué, il posa la main de sa femme devant la machine et vit apparaître ses os et son alliance. C'était la **première radiographie** de l'histoire. Par hasard, il venait de découvrir les **rayons X**, une invention qui allait bouleverser la **médecine**.



LE SAVAIS-TU ?

Aujourd'hui, les médecins utilisent les rayons X pour voir à l'intérieur du corps sans ouvrir la peau.

Ils servent à repérer des fractures ou vérifier les dents chez le dentiste. Mais attention : on ne doit pas en abuser, car les rayons X sont très puissants.



L'ÉTHER

ENDORMIR SANS DOULEUR

En 1846, un chirurgien dentiste américain, **William Morton**, cherche un moyen d'endormir ses patients pour éviter qu'ils souffrent pendant une opération. Il tente quelque chose d'inhabituel : faire respirer à son patient **une vapeur d' éther**. Surprise ! Le patient s'endort profondément... **sans douleur !** C'était une révolution : pour la première fois, on pouvait opérer sans cris ni souffrances.



LE SAVAIS-TU ?

Avant l'éther, les chirurgiens devaient travailler vite, parfois avec plusieurs personnes pour retenir le patient ! Grâce à cette découverte, les anesthésiques modernes ont vu le jour et sont utilisés dans toutes les opérations aujourd'hui. Alors que sa méthode révolutionnaire s'est répandue aux États Unis, en Europe et au-delà, William Horton n'a jamais été reconnu de son vivant pour sa formidable découverte.



L'IODE

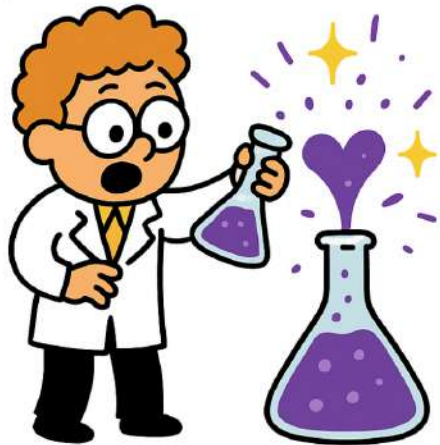
UNE TEINTURE QUI SAUVE DES VIES !

En 1811, un chimiste français, **Bernard Courtois**, travaillait dans une usine de salpêtre pour fabriquer de la **poudre à canon**.

En utilisant des algues marines, il remarqua une drôle de vapeur violette qui s'élevait quand il ajoutait de l'acide.

En se refroidissant, cette vapeur formait de jolis cristaux brillants : c'était l'iode, un élément chimique qui allait devenir **essentiel pour la désinfection en médecine et en chirurgie**.

Un peu plus tard, on découvrit que l'iode était indispensable à la santé : il aide la glande thyroïde à bien fonctionner et protège contre certaines maladies graves.



LE SAVAIS-TU ?

L'iode est souvent ajouté au sel de table pour éviter les carences. Sans iode, notre corps peut avoir de gros problèmes de croissance ou de fatigue. La NASA s'en est servi pour désinfecter le vaisseau Apollo 11 après son retour sur terre pour nous protéger de toute bactérie de l'espace. On ne sait jamais !



LE STÉTHOSCOPE

PUDEUR QUAND TU NOUS TIENS

En 1816, à Paris, le médecin **René Laennec** doit ausculter une jeune femme. Mais, par pudeur, il n'ose pas coller son oreille contre sa poitrine.

Alors, il roule une feuille de papier et l'applique sur le torse de la patiente.

Surprise : il entend encore mieux les battements du cœur !

C'est ainsi qu'il invente le **stéthoscope**, devenu depuis l'un des **symboles de la médecine**.



LE SAVAIS-TU ?



Les premiers modèles n'étaient que de simples tubes en bois. Aujourd'hui, ils existent même en version électronique ! Aujourd'hui, tous les médecins et les vétérinaires utilisent un stéthoscope pour écouter le cœur et les poumons. Mais pas qu'eux...les démineurs, les plombiers, les garagistes et même les voleurs de coffre-fort l'utilisent !!

IVORY

LE SAVON QUI FLOTTE !

En 1879, aux États-Unis, un employé d'une usine de savons de la **compagnie Procter & Gamble** aurait oublié d'arrêter la machine qui brassait les ingrédients d'un pain de savon pendant l'heure du dîner. Résultat : de petites bulles d'air s'y glissèrent. À son retour, le savon n'avait plus les mêmes propriétés qu'auparavant : il devint alors **plus léger**... et, surprise, il se mit à **flotter dans l'eau** ! Les familles adorèrent cette découverte pratique : on ne perdait plus son savon au fond de la baignoire. C'est ainsi qu'est né le **fameux savon Ivory**.



LE SAVAIS-TU ?

Ivory est devenu célèbre comme « le savon pur qui flotte ». Il contenait 99,44 % d'ingrédients purs, un argument très moderne pour l'époque. Aujourd'hui encore, il reste l'un des savons les plus connus aux États-Unis.



LA VASELINE

LE BAUME VENU DU PÉTROLE !

En 1859, un jeune chimiste américain, **Robert Chesebrough**, visite des derricks, ces grandes machines qui pompent du pétrole dans les profondeurs de la terre.

Il remarque que les ouvriers utilisent une drôle de boue cireuse noire, appelée **rod wax**, pour soigner leurs coupures.

Intrigué, il décide d'emporter cette substance et passe des mois à la purifier.

Résultat : une gelée douce et protectrice qui soigne les petites blessures et protège la peau. **C'était la naissance de la vaseline !**



LE SAVAIS-TU ?



Avant la vaseline, les gens n'avaient pas vraiment de pommade fiable pour leurs plaies ou leurs lèvres gercées.

Aujourd'hui encore, on utilise la vaseline partout dans le monde : pour soigner les blessures, protéger la peau du froid, ou même en cosmétique.

Génial aussi pour décoincer la fermeture éclair de ton blouson !

LE VACCIN CONTRE LA VARIOLE

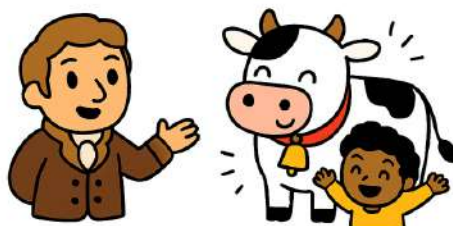
PAS FOLLE LA VACHE !

Au XVIII^e siècle, la variole était une **maladie très dangereuse**.

En 1796, un médecin de campagne anglais, **Edward Jenner**, remarqua que les fermières qui trayaient les vaches infectées par une maladie bénigne appelée **vaccine** (proche de la variole), ne tombaient jamais malades de la variole humaine.

Il eut alors l'idée d'inoculer le pus d'une vache infectée à un petit garçon... qui ne tomba pas malade et **devint immunisé** !

C'était le tout premier vaccin, et il allait **sauver des millions de vies** dans le monde.



LE SAVAIS-TU ?



Le mot vaccin vient du mot latin vacca, qui signifie "vache" !

Grâce à cette découverte, la variole a été totalement éradiquée en 1980 : c'est la seule maladie humaine disparue grâce à un vaccin.

Aujourd'hui, les vaccins protègent contre de nombreuses maladies comme la rougeole, la grippe ou la polio.

LE PACEMAKER

UN CŒUR SUR PILE !

Dans les années 1950, un ingénieur américain, **Wilson Greatbatch**, voulait fabriquer un appareil pour enregistrer les **battements du cœur**.

En montant son circuit, il se trompa de résistance... et obtint un petit dispositif qui envoyait des **impulsions électriques régulières**. Au lieu d'enregistrer le rythme, son appareil imitait un battement de **cœur artificiel** !

C'est ainsi qu'est né le pacemaker, un appareil qui sauve la vie de millions de personnes en aidant leur cœur à battre normalement.

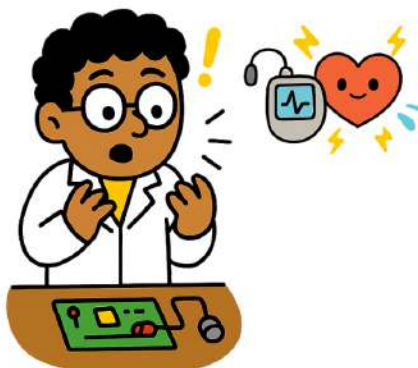


LE SAVAIS-TU ?

Le mot anglais *pace* signifie "rythme" → pacemaker veut dire "celui qui donne le rythme".

Le premier patient équipé d'un pacemaker en 1958 a vécu plus de 40 ans avec l'appareil.

Plus d'un million de pacemaker sont mis en place chaque année dans le monde !





1. Qui a découvert la pénicilline, le premier antibiotique ?

- A) Louis Pasteur
- B) Edward Jenner
- C) Alexander Fleming

2. Que permettaient les rayons X lorsqu'ils furent découverts par Wilhelm Röntgen ?

- A) Voir les microbes
- B) Voir à travers le corps
- C) Voir les étoiles

3. Quel médecin a utilisé l'éther pour la première fois afin d'endormir ses patients ?

- A) William Morton
- B) René Laennec
- C) Robert Chesebrough

4. Pourquoi René Laennec inventa-t-il le stéthoscope ?

- A) Pour entendre le sang circuler
- B) Par pudeur, il ne voulait pas coller son oreille sur la poitrine des patientes
- C) Pour mesurer la température

5. Quelle découverte fit le chimiste Bernard Courtois en 1811 ?

- A) L'iode
- B) L'oxygène
- C) Le chlore

6. Comment est née la vaseline ?

- A) Par hasard en chauffant de l'huile d'olive
- B) En mélangeant du savon et du sucre
- C) En observant une boue cireuse sur les machines pétrolières

7. Comment est né le savon Ivory en 1879 ?

- A) Un chimiste mit du miel dans le savon
- B) Par erreur, de l'air est entré dans la pâte, le rendant flottant
- C) On ajouta du sel pour qu'il reste dur

8. Pourquoi les familles aimaient-elles le savon Ivory ?

- A) Il ne tombait plus au fond de la baignoire
- B) Il sentait la rose
- C) Il faisait beaucoup de mousse colorée

9. Qui a inventé le premier vaccin contre la variole ?

- A) Louis Pasteur
- B) Edward Jenner
- C) Alexander Fleming

10. C'est quoi un pacemaker ?

- A) À soigner des brûlures
- B) À prendre la température
- C) À aider le cœur à bien battre

1C / 2B / 3A / 4B / 5A / 6C / 7B / 8A / 9B / 10 C



EXPÉRIENCES

SANTÉ ET MÉDECINE

SAVON ET MICROBES

But : Montrer pourquoi le savon est magique contre les microbes.

Matériel :

- 1 bol d'eau
- Poivre ou paillettes
- Liquide vaisselle
- Coton-tige



Étapes :

- Saupoudrer du poivre sur l'eau : ce sont les "microbes".
- Tremper un coton-tige sans savon → rien ne se passe.
- Tremper un coton-tige avec savon, puis toucher l'eau → le poivre fuit

Explication : Le savon modifie la tension de surface de l'eau, ce qui repousse le poivre, comme s'il chassait les microbes.

VRAI / FAUX RAYONS X

But : Classer les objets en transparents, translucides ou opaques.

Matériel :

- Lampe de poche
- Papier blanc
- Papier calque (ou sac plastique blanc)
- Objets variés : cuillère métal, feuille, lego...

Étapes :

- Éclairer chaque objet avec la lampe.
- Observer :
- Transparent → on voit à travers (verre, plastique clair)
- Translucide → laisse passer la lumière sans détails (papier calque)
- Opaque → bloque la lumière (métal, bois)
- Fabriquer une "fausse radio" de la main : dessiner une main, coller des morceaux de pailles comme des os, éclairer par derrière.



Explication : Les rayons X fonctionnent de la même manière : ils traversent certaines matières mieux que d'autres.

EXPÉRIENCES

SANTÉ ET MÉDECINE



ÉCOUTE TON CŒUR

But : Entendre les battements du cœur et mesurer leur rythme.

Matériel :

- Tube carton (essuie-tout)
- Ballon découpé
- Élastique



Étapes :

- Fixe le ballon sur une extrémité du tube avec l'élastique.
- Pose la membrane sur la poitrine et écoute au bout du tube.
- Fais 10 sauts, réécoute et compte les battements pendant 15 secondes.

Explication : La membrane vibre avec les sons du cœur, comme un vrai stéthoscope. Ton cœur bat plus vite quand tu fais des efforts.

L'IODE DÉTECTIVE D'AMIDON (À FAIRE AVEC TES PARENTS)

But : Découvrir quels aliments contiennent de l'amidon.

Matériel :

- Un peu de Bétadine ND (iode)
- Coton-tige
- Aliments variés : pain, pomme de terre, pomme, yaourt



Étapes et résultats :

- Mets une goutte d'iode sur chaque aliment.
- Bleu foncé → pain, pomme de terre.
- Pas de changement → pomme, yaourt.

Explication : Si l'aliment contient de l'amidon, alors l'iode colore l'amidon en bleu-violet. Tu avies de réaliser un vrai test de chimiste !





NOURRITURE ET BOISSONS



LE YAOURT

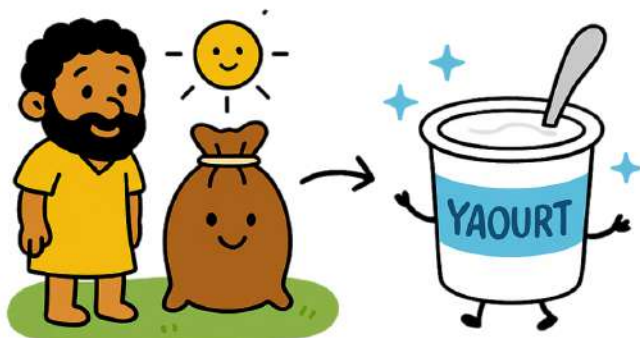
UN OUBLI DÉLICIEUX !!

Il y a des milliers d'années, des bergers transportaient sur **leurs chameaux du lait dans des outres en peau de chèvre**.

Avec la chaleur du soleil, **le lait caillait tout seul** et se transformait en une préparation plus épaisse, plus digeste et qui se conservait plus longtemps.

C'était la naissance du yaourt, un aliment né par hasard, mais qui allait devenir **incontournable dans l'alimentation du monde entier**.

Aujourd'hui encore, le principe est le même : on ajoute des **ferments lactiques au lait tiède** pour provoquer la **fermentation** et obtenir du yaourt.



LE SAVAIS-TU ?



Le mot yaourt vient du turc "yoğurt", qui signifie "cailler, épaissir".

Les bactéries utilisées dans les yaourts sont nos amies : elles aident même la digestion. D'ailleurs, le roi François 1er qui souffrait des intestins a été guéri en 1542 par un médecin turc grâce à un "yaourt" à base de lait de brebis.

LE BUBBLE GUM

LA BULLE QUI FAIT BOUM !

En 1928, aux États-Unis, un jeune comptable nommé **Walter Diemer** travaillait à ses heures perdues sur une nouvelle **pâte à mâcher**.

Un jour, il obtint par hasard une pâte rose, moins collante et très élastique. Il essaya de souffler dedans et... surprise : il réussit à faire une **énorme bulle** !

C'était la naissance du bubble gum, le chewing-gum rose qui fait des **bulles rigolotes**.



LE SAVAIS-TU ?

Si le bubble gum est rose, c'est parce que le rouge était alors la seule couleur disponible ce jour-là !

La plus grosse bulle jamais soufflée faisait plus de 50 centimètres de diamètre !

Aujourd'hui, il existe des bubble gum de toutes les couleurs et avec des dizaines de parfums différents.



LES COOKIES

C'EST FORT EN CHOCOLAT !

Dans les années 1930, aux États-Unis, une aubergiste nommée **Ruth Wakefield** préparait des **biscuits au chocolat** pour ses clients.

Un jour, elle n'avait plus de chocolat en poudre. Elle découpa alors une **tablette en morceaux**, pensant qu'ils allaient fondre dans la pâte.

Mais surprise : les morceaux restèrent bien visibles après cuisson ! Ses clients adorèrent ces biscuits croustillants et moelleux avec des éclats de chocolat. C'était la naissance des **fameux cookies**.



Le tout premier cookie était au chocolat... mais aujourd'hui, il existe des dizaines de versions : aux noix, au caramel, aux fruits secs ou même au chocolat blanc. Chaque année, des millions de cookies sont dégustés dans le monde entier. Le plus gros cookie jamais cuisiné pesait plus de 18 tonnes !

LE CARAMBAR

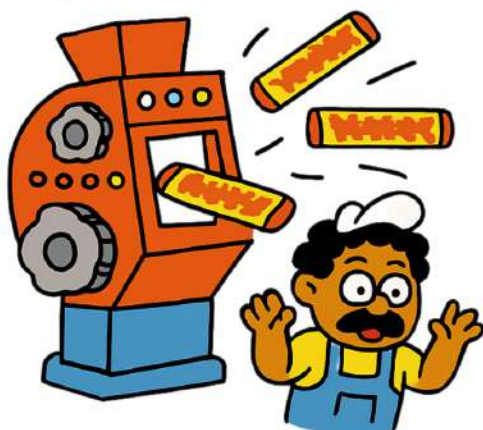
LE BONBON TROP LONG

En 1954, dans une usine de chocolats à **Marcq-en-Barœul**, alors qu'on mélangeait du cacao et du caramel, une machine dérailla.

Au lieu de faire de petites barres, elle produisit par erreur une **grande bande sucrée toute fine et allongée**.

Les responsables eurent l'idée de couper cette pâte en **morceaux réguliers** : le Carambar était né !

Avec son goût unique et sa forme rigolote, il devint vite **le bonbon préféré des enfants**.



LE SAVAIS-TU ?

Les célèbres blagues Carambar n'ont pas toujours existé !

Elles sont apparues en 1969, pour amuser les enfants à chaque ouverture de papier.

Depuis, des milliers de blagues courtes et parfois un peu nulles ont été imprimées... mais c'est ça qui fait leur charme !



LE ROQUEFORT

LE FROMAGE OUBLIÉ

Selon la légende, en Aveyron, dans le sud de la France, **un jeune berger** s'abrita dans une grotte pour déjeuner. En voyant une jolie bergère passer, il abandonna son pain et son fromage frais de brebis pour la suivre.

Quand il revint bien plus tard, son repas avait moisi... mais quelle surprise ! Le fromage avait pris une **belle couleur bleue** et **un goût unique**. C'était la naissance du Roquefort, **le roi des fromages à pâte persillée**.



LE SAVAIS-TU ?

Le Roquefort est affiné dans des grottes bien particulières, appelées les caves de Roquefort-sur-Soulzon.

Ces grottes sont traversées par des courants d'air naturels, appelés les fleurines, qui permettent au fameux champignon *Penicillium roqueforti* de se développer.

Grâce à cette moisissure, le Roquefort est aujourd'hui reconnu dans le monde entier... et protégé par une appellation d'origine contrôlée !



LE NUTELLA

NÉE D'UNE PÉNURIE !

Dans les années 1940, en Italie, le chocolat coûtait très cher à cause de la guerre.

Un pâtissier malin, **Pietro Ferrero**, eut une idée : mélanger du peu de cacao disponible avec beaucoup de noisettes, du sucre et un peu d'huile.

Il obtint une pâte onctueuse, parfumée et délicieuse, qu'il appela **Pasta Gianduja**.

Quelques années plus tard, son fils la transforma en **une pâte à tartiner plus crémeuse**, vendue sous un nouveau nom : Nutella !



LE SAVAIS-TU ?



Aujourd'hui, un pot de Nutella est vendu toutes les 2 secondes dans le monde !

Deux bloggeurs italiens ont créé en 2007 une journée internationale du Nutella sur internet célébrée chaque année le 5 février.

LA TARTE TATIN

UNE IDÉE RENVERSANTE !

Selon une légende, un jour de la fin du XIX^e siècle, dans l'hôtel familial de **Lamotte-Beuvron**, **les sœurs Tatin** préparaient une tarte aux pommes pour leurs clients.

Mais dans la précipitation, l'une d'elles **oublia la pâte** et mit directement les pommes au four avec le sucre et le beurre.

Pour rattraper son erreur, elle plaça la pâte par-dessus et remit le tout à cuire. À la sortie du four, la tarte n'avait pas belle allure.

Alors elle la retourna ... et miracle !

Un **dessert doré, délicieusement caramélisé et fondant** venait de naître : la fameuse tarte Tatin.



LE SAVAIS-TU ?

La tarte Tatin est devenue un classique de la cuisine française, au point d'être servie dans les plus grands restaurants du monde.

Les Anglais l'adorent accompagnée d'une boule de glace à la vanille ou de crème fraîche pour encore plus de gourmandise.

Même les Japonais l'ont adoptée !



LA GLACE À L'EAU

INVENTÉE PAR UN ENFANT !

En 1905, à San Francisco, **un garçon de 11 ans** nommé **Frank Epperson** mélangeait dans un verre du soda en poudre avec de l'eau. Il oublia son mélange dehors toute la nuit, avec un bâton trempant dedans.

Le lendemain matin, à cause du gel, le liquide s'était transformé en un glaçon... avec **un bâtonnet pour le tenir ! Et c'était délicieux!**

Frank venait d'inventer la **toute première glace à l'eau**.

Des années plus tard, il lança son idée sous le nom de **Popsicle**, et ce fut un immense succès.



LE SAVAIS-TU ?



Aujourd'hui, des milliards de glaces à l'eau sont vendues chaque été dans le monde.

Il en existe à tous les parfums : fraise, cola, citron, mangue... et même multicolores !

La glace à l'eau reste l'une des friandises glacées préférées des enfants.

LE CORNET À GLACE

UN COUP DE BOL !

En 1904, à l'Exposition universelle de Saint-Louis, aux États-Unis, **un vendeur de glaces** eut un gros problème : il n'avait **plus de bols** pour servir ses clients.

À côté de lui, un pâtissier préparait des **gaufrettes croustillantes**. Pour dépanner, il roula une gaufrette en forme de cône et y déposa une boule de glace.

Les clients adorèrent cette idée pratique et délicieuse.

Le cornet de glace était né, et il allait devenir **un incontournable de l'été**.



LE SAVAIS-TU ?

Avant cette invention, la glace se mangeait surtout dans des assiettes ou des verres.

Grâce au cornet, on pouvait enfin la déguster en marchant, sans cuillère ni assiette !

Aujourd'hui, les cornets existent en version croustillante, au chocolat, ou même garnis à l'intérieur.



LES CHIPS

UNE HISTOIRE CROUSTILLANTE !

En 1853, dans **un restaurant près de New York**, un client se plaignait que ses pommes de terre frites étaient **trop épaisses**.

Le cuisinier, un peu agacé, décida de couper des tranches ultra fines, de les faire frire dans l'huile... puis d'ajouter beaucoup de sel.

Le client goûta et... il adora !

Les chips étaient nées, **croustillantes, dorées et délicieuses**.

Elles allaient bientôt conquérir le monde entier comme l'un des **snacks préférés** des enfants et des adultes.



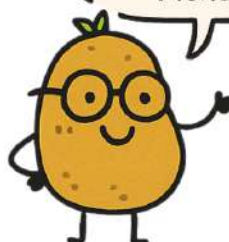
LE SAVAIS-TU ?

Il existe des centaines de parfums, des plus classiques (sel, barbecue, fromage) aux plus surprenants (cornichon, wasabi ou même poulet rôti).

C'est aux États Unis qu'on en consomme le plus.

Dans certains pays, il existe même des concours pour créer la chips la plus originale !

J'étais une simple
pomme de terre....
me voilà star
mondiale !



L'ASPARTAME

UN ÉDULCORANT NÉ D'UNE ERREUR

En 1965, un chimiste américain nommé **James Schlatter** travaillait dans son laboratoire pour **créer un médicament pour soigner les ulcères**.

Un jour, il toucha par accident la poudre qu'il avait fabriquée, puis porta ses doigts à sa bouche.

Surprise : **c'était incroyablement sucré !**

Cette molécule devint l'aspartame, **un édulcorant artificiel** aujourd'hui utilisé dans de nombreuses boissons, gâteaux et chewing-gums.



LE SAVAIS-TU ?

L'aspartame est environ 200 fois plus sucré que le sucre !

On en met donc de toutes petites quantités dans les sodas "light" et certains desserts.

Il existe d'autres édulcorants qui ont été découverts par hasard, comme la saccharine.



LE COCA-COLA

LE SIROP... DEVENU SODA !

En 1886, à Atlanta, le **pharmacien John Pemberton** voulait créer un **sirop médicinal** pour soulager les maux de tête et donner de l'énergie.

Il mélangea des extraits de plantes, du sucre et de l'eau gazeuse. Résultat : **une boisson pétillante, au goût unique**, qui plut immédiatement aux clients de sa pharmacie.

Sans le savoir, Pemberton venait de donner naissance à la boisson la plus célèbre du monde : **le Coca-Cola**.



LE SAVAIS-TU ?



Son nom vient de deux ingrédients extraits des plantes : les feuilles d'un arbuste appelé coca (déjà utilisées à l'époque) et la noix de l'arbre cola (riche en caféine). C'est par la publicité de Coca Cola que la tenue du Père Noël est devenue rouge dans le monde entier !



1. Comment est né le bubble gum ?

- A) Par une recette de bonbon réussie
- B) En mélangeant une pâte à mâcher
- C) En voulant inventer du caramel

2. Quelle couleur avait la première gomme à mâcher qui faisait des bulles ?

- A) Rose
- B) Bleue
- C) Verte

3. Comment sont nés les cookies ?

- A) Un boulanger a ajouté trop de sucre
- B) Ils ont été inventés pour les pique-niques
- C) Une hôtelière a raté son gâteau au chocolat et les biscuits étaient délicieux

4. Que voulait créer John Pemberton au départ (avant le Coca-Cola) ?

- A) Un parfum
- B) Un sirop médicinal
- C) Une boisson énergisante

5. Qu'est-ce qui a donné naissance au cornet de glace ?

- A) Un vendeur avait oublié ses bols et a utilisé des gaufrettes
- B) Une erreur dans une usine de biscuits
- C) Un concours de cuisine

6. Pourquoi le Nutella a-t-il été inventé ?

- A) Parce que les confitures se vendaient mal
- B) Parce qu'un pâtissier avait raté un gâteau
- C) Parce que le chocolat était trop cher

7. Comment est né le Roquefort ?

- A) Un berger a oublié son fromage dans une grotte, il a moisie et pris une couleur bleue
- B) On a ajouté des herbes par erreur
- C) Il a été fabriqué exprès avec du charbon

8. Comment est né le Carambar ?

- A) Une barre trop cuite
- B) Une pâte trop longue et étirée par erreur
- C) Un mélange de caramel et de guimauve

9. Qu'est-ce qui a donné naissance à la tarte Tatin ?

- A) L'utilisation d'une compote
- B) Une recette écrite à l'envers
- C) Une pâte oubliée sous les pommes

10. Qui a inventé la première glace à l'eau ?

- A) Un enfant de 11 ans qui avait laissé son mélange dehors la nuit
- B) Un pâtissier italien
- C) Un marchand de limonade

1B / 2A / 3C / 4B / 5A / 6C / 7A / 8B / 9C / 10 A

EXPÉRIENCES

NOURRITURE ET BOISSONS

J'EXERCE MON GOÛT

But : Comprendre que certains aliments sont très sucrés, d'autres moins.

Matériel :

- 3 verres avec un peu d'eau
- 1 cuillère à café (sucre, jus de citron, édulcorant en poudre)

Étapes :

- Mets du sucre dans le 1er verre, mélange.
- Mets du jus de citron dans le 2e.
- Mets un peu d'édulcorant dans le 3e.
- Goûte avec précaution (avec papa/maman).



Observation :

Le sucre adoucit, le citron pique, l'édulcorant est très sucré avec une toute petite quantité.

LE BISCUIT MAGIQUE

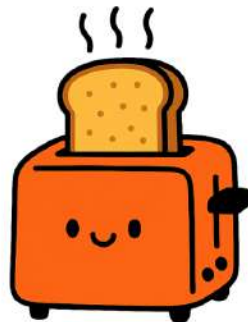
But : Découvrir comment la chaleur transforme les aliments.

Matériel :

- 1 tranche de pain
- 1 grille-pain ou four (avec un parent)

Étapes :

- Mets une tranche de pain dans le grille-pain.
- Observe avant et après cuisson.
- Compare : couleur, odeur, texture.



Observation :

La chaleur caramélise le sucre → le pain devient brun, croquant et parfumé, comme les cookies !

EXPÉRIENCES

NOURRITURE ET BOISSONS



LES BULLES QUI COLLENT

But : Jouer avec la notion d'élasticité.

Matériel :

- 1 ballon de baudruche

Étape :

- Gonfle le ballon petit à petit en soufflant

Observe : il s'étire sans éclater tout de suite.
Fais éclater d'un coup → surprise !

Observation :

Comme le bubble gum, le ballon s'étire et se rétracte grâce à son élasticité.



LE LAIT QUI DEVIENT YAOURT

But : Voir comment des micro-organismes transforment le lait en yaourt lorsqu'ils sont au chaud.

Matériel

- 1 petit pot en verre propre avec couvercle
- 100 ml de lait pasteurisé (entier ou demi-écrémé)
- 1 cuillère à café de yaourt nature (avec "ferments lactiques vivants" écrit sur l'étiquette)
- Cuillère propre, torchon
- Un endroit tiède et stable (près d'un radiateur tiède, dans un four éteint avec la lumière allumée, ou une glacière/boîte en carton isolée)

Étapes

1. Chauffer doucement le lait à environ 40–45 °C (tiède au doigt, jamais brûlant).
2. Verser le lait tiède dans le pot, ajouter 1 c. à café de yaourt, mélanger doucement.
3. Fermer le pot, l'envelopper dans un torchon.
4. Poser le pot au chaud (~ 38–42 °C) 8 à 12 h.
5. Le lendemain, observer : le lait a épaissi, l'odeur est légèrement acidulée.
6. Mettre au réfrigérateur pour stopper la fermentation.



Ce qui se passe (explication simple)

Le yaourt contient des ferments lactiques (bactéries *Lactobacillus*). Au chaud, ils mangent un peu du sucre du lait (lactose) et fabriquent de l'acide lactique. Le lait prend et devient yaourt. Sécurité & hygiène (important)

- Expérience accompagnée d'un adulte.
- Utiliser lait pasteurisé, matériel bien propre.
- Ne pas dépasser 50 °C (ça tue les ferments).
- Ne pas consommer si l'odeur est forte/désagréable. S'il y a des taches colorées (mold) ou si tu as un doute.
- Si vous le goûtez, c'est avec l'accord des parents et après réfrigération.



JOUETS & LOISIRS



LE SLINKY

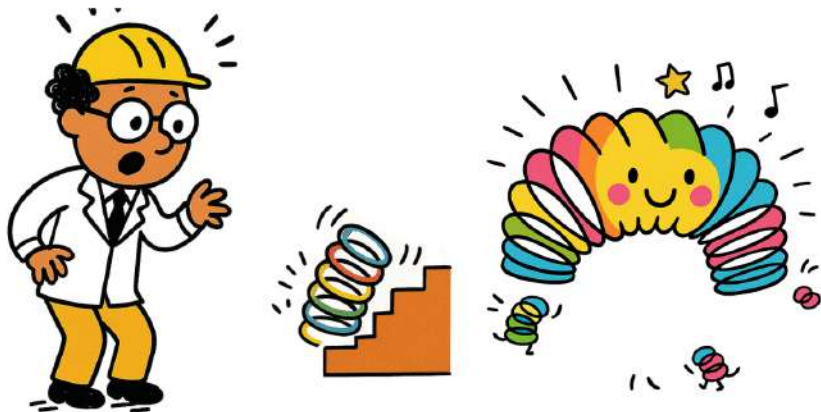
IL MARCHE TOUT SEUL !

En 1943, Richard James, un ingénieur de marine travaillait sur des ressorts pour **stabiliser les instruments** dans les navires de guerre américains

Un jour, l'un de ces ressorts tomba d'une étagère... et il se mit à **"marcher" tout seul** en descendant les marches. Il s'en est émerveillé !

Les enfants trouvèrent ça si drôle que le **Slinky était né !**

Un jouet simple, mais magique, qui allait amuser des millions d'enfants dans le monde entier.



LE SAVAIS-TU ?

En anglais, "Slinky" signifie souple et élégant.

Le Slinky original nécessitait d'enrouler 24 mètres de fil d'acier.

Dans les films Toy Story, le personnage de Zigzag est un chien dont le corps est un Slinky.



LE FRISBEE

C'EST PAS DE LA TARTE !

Dans les années 1870, des étudiants américains s'amusaient à se lancer des moules à tarte en fer d'une boulangerie appelée "Frisbie Pie Company" **en criant "Frisbie" !**

Ils riaient tellement de ce jeu qu'il devint vite un **sport mondial !**

Plus tard, l'objet fut fabriqué en plastique léger, parfait pour voler dans les airs.

Le "Frisbee" était né, et son nom vient donc directement... des tartes !



LE SAVAIS-TU ?

Il existe des compétitions officielles de Frisbee à celui qui réalisera la plus belle figure acrobatique avec son disque.

En sport d'équipe, il se joue avec 2 équipes de 7 joueurs.

Le record du lancer le plus long dépasse 330 mètres !



LA DRAISIENNE

LE VÉLO SANS PÉDALES !

En 1817, un inventeur allemand, le **baron Karl Drais**, a une idée géniale : une machine pour aller plus vite à pied !

Il construit une drôle de monture en bois avec deux roues alignées, mais... **sans pédales**.

On avançait en poussant avec les pieds, comme sur une trottinette.

C'était la toute première version du vélo moderne : **la draisienne** !



LE SAVAIS-TU ?



Ce n'est qu'en 1860, qu'on pensa à rajouter des pédales sur la roue avant et un frein à l'arrière ! Aujourd'hui, dès l'âge de 20 mois, les enfants apprennent l'équilibre avec une draisienne avant de passer au vélo. Et c'est plus rigolo que la poussette !

LE PHONOGRAPHE

LA VOIX ENREGISTRÉE !

En 1877, l'inventeur américain **Thomas Edison** veut trouver un moyen de garder une trace des sons.

Il construit une drôle de machine avec un cylindre et une aiguille.

Quand il parle dans une sorte d'entonnoir, sa voix fait vibrer l'aiguille qui grave les sons sur le cylindre.

Et surprise : on peut ensuite **réécouter la voix enregistrée !**

C'était la première fois qu'on pouvait "capturer" un son et **le reproduire.**



LE SAVAIS-TU ?

En 1954, la ville du New Jersey où il vivait a été rebaptisée "Edison" en son honneur.

Les premiers mots enregistrés par Edison étaient ceux d'une comptine.



LA BOULE À NEIGE

JOYEUX NOËL !

Un **fabricant de verre** eut l'idée de remplir une boule de verre soufflée avec de l'eau, des paillettes blanches et d'y mettre un bonhomme avec un parapluie. Il l'exposa en 1878 à l'Exposition Universelle de Paris. C'était un presse-papiers.

La première boule à neige venait de naître !

Très vite, on y a ajouté des paysages et des personnages de Noël, pour la transformer en souvenir magique.



LE SAVAIS-TU ?

Les **chionosphérophiles** sont des collectionneurs de boules à neige.

De la glycérine est ajoutée à l'eau pour ralentir la chute des flocons de neige !



LE SUPER SOAKER

BATAILLE D'EAU GÉNÉRALE !

Un ingénieur américain, Lonnie Johnson, travaillait sur **un moteur spatial** dans les années 1980.

En testant un tuyau dans sa salle de bain, il a envoyé un puissant jet d'eau qui a éclaboussé partout.

Plutôt que de réparer, il a eu une idée de génie : transformer ça en jouet.

Dans les années 1990, le **Super Soaker** devenait le roi des batailles d'eau dans le monde entier !



LE SAVAIS-TU ?

Certains pistolets à eau peuvent projeter de l'eau à plus de 10 mètres de distance ! De quoi faire une belle partie de jeu !



LE SILLY PUTTY

UNE PÂTE REBONDISSANTE

En 1943, un scientifique cherchait à inventer un **nouveau caoutchouc pour la guerre**.

En mélangeant du **silicone** et un produit chimique, **l'acide borique**, il obtint une pâte surprenante.

Elle s'étirait comme un **chewing-gum**, rebondissait comme une balle et copiait même le texte des journaux quand on la pressait dessus.

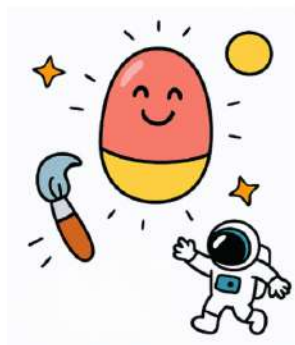
Trop drôle pour rester dans un labo : elle devint **un jouet célèbre**, le Silly Putty !



LE SAVAIS-TU ?

Cette pâte a servi sur Apollo 8 en 1968 pour fixer des outils en apesanteur.

Les enfants du monde entier l'ont adoptée pour s'amuser. Encore aujourd'hui, on la vend dans des œufs en plastique !



QUIZ

A TOI DE JOUER !



1) Qui a inventé le phonographe ?

- A) Albert Einstein
- B) Thomas Edison
- C) Louis Pasteur

2) À quoi servait le phonographe ?

- A) À enregistrer et réécouter des sons
- B) À prendre des photos
- C) À fabriquer de la lumière

3) Comment s'appelle un collectionneur de boules à neige ?

- A) un boulophile
- B) un neigodrome
- C) un chionosphérophile

4) Le Super Soaker est devenu célèbre parce que...

- A) C'était un super aspirateur
- B) Il envoyait de puissants jets d'eau
- C) Il faisait de la musique

5) Qui a inventé le Super Soaker ?

- A) Un pilote d'avion
- B) Un joueur de foot
- C) un ingénieur spatial

6) Que pouvait copier le Silly Putty quand on l'écrasait dessus ?

- A) L'encre des journaux
- B) Les dessins animés
- C) Les photos

7) Le Slinky est...

- A) Un jouet qui descend tout seul les escaliers
- B) Un ballon qui éclaire la nuit
- C) Un robot qui danse

8) Avec quoi jouaient les étudiants avant que le Frisbee existe ?

- A) Des chapeaux
- B) Des assiettes en verre
- C) Des moules à tarte

9) Comment avançait-on avec une draisienne ?

- A) En pédalant
- B) En poussant avec les pieds
- C) En tirant une ficelle

10) Quelle invention parmi celles-ci est un jouet rebondissant ?

- A) Le Silly Putty
- B) Le Frisbee
- C) La boule à neige



1B / 2A / 3C / 4B / 5C / 6A / 7A / 8C / 9B / 10 A

EXPÉRIENCES

JOUETS & LOISIRS



LE PHONOGRAPHE – FABRIQUE UN TÉLÉPHONE EN Gobelets

Objectif : Découvrir comment le son voyage dans un fil.

Matériel :

- 2 gobelets en plastique ou en carton
- 1 ficelle de 3 mètres
- 1 aiguille (avec un adulte).



Étapes :

- Perce un petit trou au fond de chaque gobelet.
- Passe la ficelle dans les trous et fais un nœud.
- Mets un gobelet contre ton oreille et l'autre contre la bouche d'un ami.
- Tendez bien la ficelle et parle doucement... la voix voyage !

Ce qui se passe : Les vibrations de ta voix circulent le long de la ficelle jusqu'au deuxième gobelet.

TA BOULE À NEIGE MAISON

Objectif : Reproduire l'effet magique des boules à neige.

Matériel :

- 1 petit pot transparent avec son couvercle
- de l'eau
- des paillettes
- un peu de glycérine (ou sirop épais)
- une figurine.
- de la colle



Étapes :

- Colle une petite figurine sur le couvercle du pot.
- Remplis le pot d'eau, ajoute quelques paillettes et une cuillère de glycérine.
- Referme bien le pot
- Retourne-le... et fais tomber la neige magique !

Ce qui se passe : La glycérine ralentit la chute des paillettes, comme de vrais flocons.



EXPÉRIENCES

JOUETS & LOISIRS

LE SUPER SOAKER – JET D'EAU À PRESSION

Objectif : Comprendre la force de la pression de l'air.

Matériel :

- 1 bouteille en plastique
- 1 paille rigide
- de la pâte à modeler
- de l'eau.



Étapes :

- Perce un trou sur le bas de la bouteille et insère la paille. Bouche bien autour avec de la pâte à modeler.
- Remplis la bouteille à moitié d'eau.
- Appuie fort sur la bouteille... un jet d'eau jaillit !

Ce qui se passe : En pressant la bouteille, l'air et l'eau sont chassés par la paille, créant un mini Super Soaker.

LE SLINKY – L'ASCENSEUR DE RESSORT

Objectif : Observer la gravité et les ondes mécaniques.

Matériel :

- Un Slinky (ou un ressort jouet)
- un escalier.

Étapes :

- Pose ton Slinky en haut des marches.
- Donne-lui une petite impulsion.
- Regarde-le descendre marche après marche, tout seul !



Ce qui se passe : La gravité attire le Slinky vers le bas et son élasticité le fait basculer d'une marche à l'autre.



DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES



LA DYNAMITE

UNE INVENTION EXPLOSIVE !

Au XIX^e siècle, le chimiste suédois **Alfred Nobel** cherchait un moyen de transporter facilement la **nitroglycérine**, un liquide extrêmement explosif... et très dangereux.

Un jour, il découvrit qu'en mélangeant ce liquide avec une sorte de poudre absorbante, la nitroglycérine devenait plus stable et plus facile à utiliser.

C'était la naissance de la **dynamite** ! Elle allait servir à creuser des tunnels, construire des routes et même des chemins de fer.

Grâce à cette invention, Nobel devint célèbre... mais aussi inquiet de voir sa découverte utilisée pour faire la guerre.



LE SAVAIS-TU ?

Alfred Nobel a inventé plus de 355 choses dans sa vie comme la soie artificielle (le viscosé) !

Grâce à sa fortune une fondation a été créée depuis 1901 pour décerner chaque année le prix Nobel qui récompense des scientifiques, des écrivains...

L'INOX

LE MÉTAL QUI NE ROUILLE PAS !

En 1912, un métallurgiste anglais nommé **Harry Brearley** cherchait un alliage solide pour fabriquer... des canons plus résistants. En expérimentant, il ajouta du chrome et du carbone à l'acier. Surprise : le métal obtenu ne rouillait pas, même en restant sous la pluie !

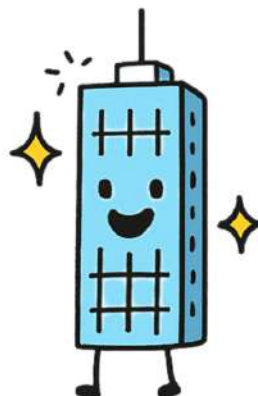
C'était la naissance de **l'acier inoxydable**, qu'on appelle aujourd'hui l'inox.

Ce métal magique allait bientôt quitter les usines pour envahir nos cuisines : couteaux, fourchettes, casseroles... tout le monde en a chez soi !



LE SAVAIS-TU ?

L'inox n'est pas seulement dans les cuisines : on le trouve aussi dans les usines agro alimentaires, les voitures et les avions et même dans les instruments de chirurgie. Sans lui, beaucoup d'objets rouilleraient très vite.



LA MAUVÉINE

LE MAUVE C'EST TENDANCE !

En 1856, un jeune chimiste anglais nommé **William Henry Perkin** essayait de fabriquer un **médicament contre le paludisme**.

Mais son mélange chimique tourna... **violet** !

Au lieu de jeter sa découverte, il s'aperçut que cette teinture était très belle et accrochait très bien aux tissus.

C'était la naissance de la mauvéine, le **premier colorant synthétique**, qui allait révolutionner la mode au XIX^e siècle.



LE SAVAIS-TU ?

Son nom vient de la mauve, une très jolie fleur violette.

Grâce à elle, les vêtements sont devenus beaucoup plus colorés et moins chers que les tissus teintés naturellement.



LA RADIOACTIVITÉ

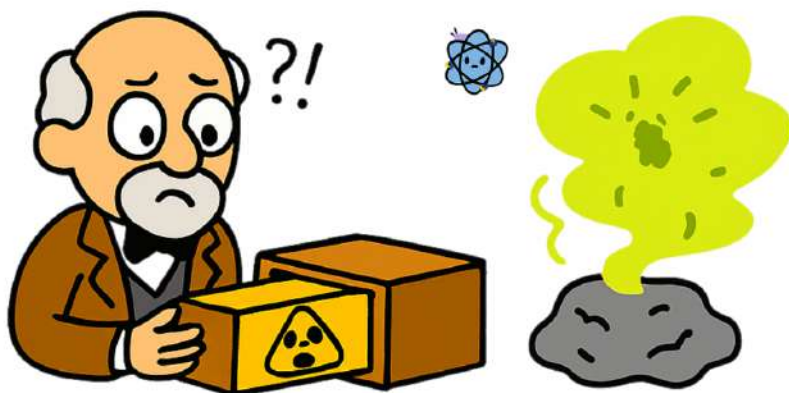
UNE LUMIÈRE INVISIBLE !

En 1896, à Paris, un scientifique nommé **Henri Becquerel** étudiait les **sels d'uranium**.

Il plaça un morceau de ce minéral sur une plaque photo, bien **rangée à l'ombre**, dans un tiroir.

Quelques jours plus tard, surprise : la plaque était voilée, comme si elle avait été exposée à la lumière... alors qu'elle était restée dans le noir complet !

Becquerel venait de découvrir un phénomène mystérieux : **la radioactivité naturelle**.



LE SAVAIS-TU ?



La radioactivité est invisible mais très puissante. Elle peut être dangereuse, mais aussi très utile : elle sert dans les hôpitaux pour soigner certaines maladies et fabriquer des images médicales.

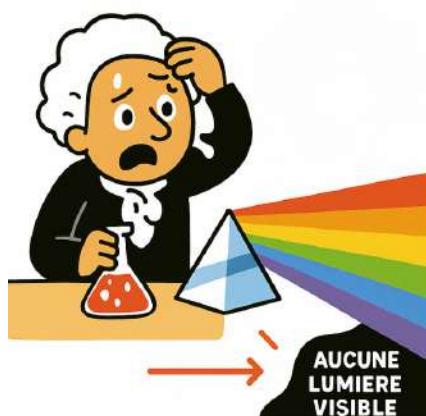
LE RAYONNEMENT INFRAROUGE

UNE CHALEUR INVISIBLE

En 1800, l'astronome **William Herschel** utilisait un prisme pour étudier la **lumière du soleil**.

Il plaça un thermomètre derrière chaque couleur de l'arc-en-ciel... et remarqua que la chaleur continuait même au-delà du rouge, là où on ne voyait plus de lumière !

C'était la découverte du rayonnement infrarouge, **une énergie invisible** mais bien réelle, que nous percevons sous forme de chaleur.



LE SAVAIS-TU ?

Les deux principales sources de ce rayonnement sont le soleil et le feu.

Grâce à ce rayonnement, les caméras thermiques peuvent voir dans le noir en détectant la chaleur des corps !



LA VULCANISATION DU CAOUTCHOUC

LE CAOUTCHOUC QUI RÉSISTE !

L'américain **Charles Goodyear** avait une obsession : **transformer le caoutchouc des arbres en matériau utile**. Problème : il était **trop mou l'été et trop dur l'hiver**.

Un jour de 1839, par accident, il fit tomber un mélange de caoutchouc et de soufre sur un fourneau brûlant.

Surprise : le caoutchouc devint solide, élastique et résistant !

C'était la naissance de la **vulcanisation**, un procédé qui allait révolutionner l'usage du caoutchouc dans le monde entier.



LE SAVAIS-TU ?

Le mot "vulcanisation" vient du dieu romain Vulcain, dieu du feu, des volcans et des forges.

Sans cette découverte, les voitures n'auraient jamais eu de pneus fiables et les ballons de foot auraient été beaucoup moins résistants et rebondissants !

LA SUPER GLUE

SACRÉMENT COLLANTE !

En 1942, un chimiste américain nommé **Harry Coover** travaillait sur des **plastiques spéciaux** pour des viseurs pour l'armée.

En testant de nouvelles molécules, il en trouva une qui... **collait absolument tout** et ne convenait pas du tout pour son projet.

Il mit sa trouvaille de côté.

Quelques années plus tard, on se rendit compte que cette colle **ultra-puissante** pouvait réparer presque n'importe quoi : **la Super Glue était née !**



LE SAVAIS-TU ?

La Super Glue est si efficace qu'elle a même été utilisée par l'armée pour refermer provisoirement les plaies des soldats pendant la guerre du Vietnam en attendant qu'elles soient suturées.



LE BLEU DE PRUSSE

UN BLEU QUI FAIT DES VAGUES

En 1706, un marchand de couleurs à Berlin voulant fabriquer une laque à base de pigment rouge se trouva à cours de potasse et prit à la place un autre produit, il obtint alors... **un bleu intense et foncé**, éclatant et totalement inédit.

Ce pigment, baptisé **Bleu de Prusse**, allait devenir l'une des couleurs les plus célèbres de l'histoire de l'art.

On le retrouve dans des tableaux de peintres comme **Hokusai** (La Grande Vague de Kanagawa), mais aussi sur les uniformes des soldats prussiens dès 1910.



LE SAVAIS-TU ?

Avant le Bleu de Prusse, les bleus étaient très chers car fabriqués à partir de pierres précieuses comme le lapis-lazuli. Pablo Picasso l'a beaucoup utilisé dans ses tableaux de la période bleue de 1901 à 1904 pour exprimer sa tristesse.

QUIZ

A TOI DE JOUER !



1. Qui a inventé la dynamite ?

- A) Albert Einstein
- B) Alfred Nobel
- C) Thomas Edison

2. À quoi sert surtout la dynamite aujourd'hui ?

- A) Faire des feux d'artifice
- B) Construire des routes et des tunnels
- C) Coller des objets

3. Pourquoi l'inox est-il spécial ?

- A) Il ne rouille pas
- B) Il flotte sur l'eau
- C) Il brille dans le noir

4. Dans quel objet de cuisine utilise-t-on souvent de l'inox ?

- A) Un poêle à bois
- B) Une casserole
- C) Une assiette en carton

5. Qu'a découvert Henri Becquerel en 1896 ?

- A) L'électricité
- B) Le téléphone
- C) La radioactivité

6. Que permet de voir le rayonnement infrarouge ?

- A) La chaleur invisible
- B) Les fantômes
- C) Les couleurs de l'arc-en-ciel

7. Que cherchait Charles Goodyear avant d'inventer la vulcanisation ?

- A) Rendre le caoutchouc plus solide
- B) Fabriquer du chocolat
- C) Créer une pâte à modeler

8. Quelle est la particularité de la Super Glue ?

- A) Elle sent la fraise
- B) Elle brille au soleil
- C) Elle colle très vite et très fort

9. Quelle est la couleur du bleu de Prusse ?

- A) Bleu ciel
- B) Bleu intense
- C) Jaune fluo

10. Qu'a permis la découverte de la mauvéine ?

- A) Fabriquer de l'essence
- B) Créer des teintures violettes pour les vêtements
- C) Inventer le chewing-gum



1B / 2B / 3A / 4B / 5C / 6A / 7A / 8C / 9B / 10B

EXPÉRIENCES



DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES

LE ROSE ET LE BLEU DANS LES CHOUX

Objectif : Créer une réaction colorée naturelle.

Matériel : Petits bouts de chou rouge, vinaigre blanc, bicarbonate, deux verres.

Étapes :

- Remplis le premier verre au quart de vinaigre blanc
- Remplis le second au quart d'eau et ajoute deux cuillères à café de bicarbonate.
- Attends 2 heures et regarde le résultat

Ce qui se passe : Le jus est devenu rose avec le vinaigre et bleu vert avec le bicarbonate. Le chou rouge contient un colorant qui réagit avec le vinaigre acide et le bicarbonate basique. Tu viens de réaliser une véritable expérience de chimiste !

LA CHALEUR INVISIBLE

Objectif : Ressentir la chaleur sans la voir.

Matériel : Une lampe de poche et ta main.

Étapes :

- Allume une lampe et approche doucement ta main.
- Tu ne vois pas les rayons infrarouges, mais tu sens la chaleur.

Ce qui se passe : Comme William Herschel l'a découvert, il existe une lumière invisible : l'infrarouge, qui chauffe sans être vue.





EXPÉRIENCES

DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES

L'ACIER QUI NE ROUILLE PAS ?

Objectif : Observer la rouille.

Matériel :

- Deux clous : un en fer classique, un en inox (ou une cuillère en inox).
- Un verre d'eau salée.

Étapes :

- Mets les deux objets dans le verre d'eau salée.
- Attends quelques jours.

Ce qui se passe : Le fer rouille, l'inox reste brillant. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les cuisines.



UNE RÉACTION... QUI FAIT "POP" !

Objectif : Découvrir une petite réaction sûre (**à faire avec tes parents**).

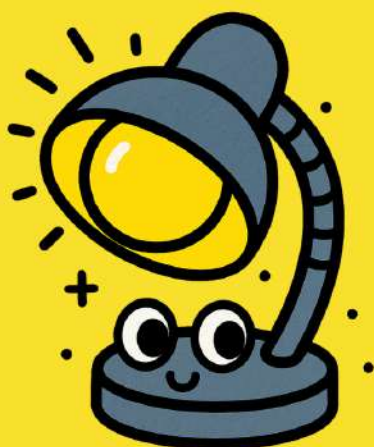
Matériel : Du vinaigre, du bicarbonate de soude, un petit ballon.

Étapes :

- Mets du bicarbonate de soude dans le ballon.
- Verse un peu de vinaigre dans une bouteille.
- Place le ballon sur le goulot et secoue pour mélanger.

Ce qui se passe : Du gaz se forme et gonfle le ballon. C'est une réaction chimique spectaculaire (mais sans danger), comme une petite explosion contrôlée.





OBJETS DU QUOTIDIEN



LE POST-IT

J'Y PENSE ET PUIS... J'OUBLIE

Dans les années 1970, un chercheur américain voulait inventer une **colle super forte**.

Mais... sa recette rata complètement : la colle tenait à peine !

Un autre scientifique, **Art Fry**, trouva une idée géniale : utiliser cette colle "faible" pour créer des petits papiers qu'on peut coller et décoller sans arrêt.

Le Post-it était né... **grâce à un échec !**



LE SAVAIS-TU ?

Chaque jour, on utilise plus de 50 millions de Post-it dans le monde !

Les premiers Post-it étaient... jaunes par hasard : c'était la seule couleur de papier dispo au labo.

Aujourd'hui, il existe des Post-it de toutes les formes : cœurs, flèches, étoiles, animaux...



LA GOMME

UNE ERREUR QUI EFFACE TOUT !

Au XIX^e siècle, on utilisait du **pain rassis** pour effacer les traces de crayon. Pas très pratique !

Heureusement, un ingénieur anglais, **Edward Nairne**, découvrit par hasard que le **caoutchouc** effaçait beaucoup mieux.

C'est ainsi qu'est née la première **gomme moderne**.

Depuis, les élèves du monde entier s'en servent chaque jour pour corriger leurs erreurs.



LE SAVAIS-TU ?

Le mot caoutchouc vient d'un mot amérindien qui signifie « bois qui pleure », car on récolte la sève de l'hévéa.

Les gommes blanches servent pour le crayon à papier, et les gommes bicolores (bleu/rouge) pour l'encre... mais la partie bleue n'efface pas toujours bien !



LE MICRO-ONDES

UNE INVENTION EXPLOSIVE !

En 1946, un ingénieur américain, **Percy Spencer**, travaillait sur des radars quand il remarqua quelque chose de très étrange : **la barre de chocolat** qu'il avait dans sa poche avait **fondu toute seule !**

Intrigué, il fit des tests et découvrit que les **ondes électromagnétiques** pouvaient chauffer les aliments très rapidement.

C'est ainsi qu'est né le premier four à micro-ondes, **une invention qui allait changer la cuisine du monde entier.**

Aujourd'hui, on s'en sert pour réchauffer des plats en quelques secondes... mais attention : certains aliments peuvent "exploser" s'ils sont mal préparés (comme les œufs entiers ou le pop-corn !).



LE SAVAIS-TU ?

Le premier micro-ondes était aussi grand qu'un réfrigérateur et coûtait le prix d'une voiture !

Les ondes utilisées ne cuisent pas les aliments de l'extérieur, elles excitent les molécules d'eau à l'intérieur, ce qui produit de la chaleur.



LE FILM ALIMENTAIRE

UN EMBALLAGE QUI COLLE !

Dans les années 1940, des chercheurs travaillaient sur des **plastiques souples** pour protéger les avions de la rouille sur les porte-avions.

Plus tard, on découvrit que ce matériau très fin et transparent pouvait aussi servir... **à conserver la nourriture !**

C'est ainsi qu'est né le film alimentaire, cet emballage qui colle un peu partout et **garde les aliments frais** plus longtemps.

Aujourd'hui, on l'utilise dans toutes les cuisines pour couvrir un plat, emballer un sandwich ou protéger les restes.



LE SAVAIS-TU ?

Le film alimentaire est si fin qu'il mesure moins de 0,02 millimètre d'épaisseur !

Avant le film alimentaire, on utilisait du papier ciré pour protéger les aliments.



LE VERRE DE SÉCURITÉ

UN VERRE QUI NE COUPE PAS !

En 1903, un chimiste français, **Édouard Bénédictus**, fit tomber par accident un flacon qui contenait un produit plastique.

Surprise : le verre s'était fêlé, mais ne s'était pas brisé en mille morceaux coupants !

Cette découverte donna naissance au verre de sécurité, **un verre spécial qui, même cassé, reste collé** à une fine couche de plastique.

Aujourd'hui, on l'utilise dans les **pare-brise de voitures**, les vitres de bus .



LE SAVAIS-TU ?

Le verre de sécurité a sauvé des millions de vies en empêchant les éclats dangereux lors d'accidents de voiture.

On le trouve aussi dans différents endroits de la maison : douche, garde-corps des balcons, dessus de table...



LE KEVLAR

UNE FIBRE NÉE D'UN ACCIDENT !

En 1965, une chimiste américaine, **Stephanie Kwolek**, cherchait à créer un **nouveau matériau** pour les pneus des voitures.

Par hasard, elle obtint une **matière bizarre**, liquide et trouble, qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle attendait.

En l'analysant, elle découvrit qu'elle avait créé une **fibre cinq fois plus résistante que l'acier**... et très légère !

C'est ainsi qu'est né le Kevlar, utilisé dans les **gilets pare-balles**, les casques, les combinaisons de pilotes et même dans certains vêtements de sport extrême.



LE SAVAIS-TU ?

Le Kevlar résiste non seulement aux balles, mais aussi à la chaleur (400°C) et aux produits chimiques.

Il est si solide qu'on l'utilise aussi pour fabriquer les coques de bateau et les pneus d'avion.

LE PAPIER BULLE

PERCEZ LES TOUS !

En 1957, deux inventeurs américains, **Alfred Fielding et Marc Chavannes**, voulaient créer... **un papier peint en plastique en relief** !

Leur idée déco ne marcha pas, mais ils remarquèrent que leur invention **protégeait très bien les objets fragiles**.

Ainsi naquit le papier bulle, utilisé partout pour emballer et **protéger les colis**.

Et bien sûr... il est devenu célèbre pour une autre raison : ses bulles qu'on adore éclater avec les doigts ! **Pop ! Pop !**



LE SAVAIS-TU ?

Le papier bulle est composé de poches d'air enfermées entre deux fines feuilles de plastique. Il existe même du papier bulle géant, avec des bulles énormes à éclater pour s'amuser !

LE VELCRO

IL S'ACCROCHE !

En 1941, un ingénieur suisse, **Georges de Mestral**, se promenait dans la nature.

En rentrant, il remarqua que des **petites boules végétales** (les bardanes) s'étaient accrochées à ses vêtements et au pelage de son chien.

Intrigué, il les observa au microscope : elles étaient couvertes de **minuscules crochets** !

Il eut alors une idée géniale : reproduire ce système naturel pour inventer une **attache pratique**.

C'est ainsi qu'est né le **Velcro**, mélange de crochets et de boucles, utilisé aujourd'hui dans les chaussures, les sacs, les vêtements de sport et même les **combinaisons d'astronautes**.



LE SAVAIS-TU ?

Le mot Velcro vient de "VELours" + "CROchet".

Les astronautes de la NASA utilisent du Velcro dans l'espace, car il permet de fixer des objets sans gravité !



LE TÉFLON

IL N'ACCROCHE PAS !

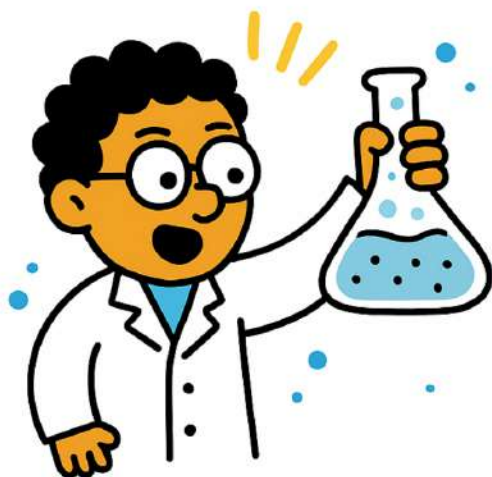
En 1938, un chimiste américain, **Roy Plunkett**, travaillait sur des gaz pour les réfrigérateurs.

Par hasard, l'un de ses produits se transforma en une poudre blanche très lisse et très résistante à la chaleur.

Il venait de découvrir **le Téflon**, une matière incroyable sur laquelle... rien n'accroche !

Très vite, on l'utilisa pour recouvrir les poêles et casseroles : fini les aliments collés au fond !

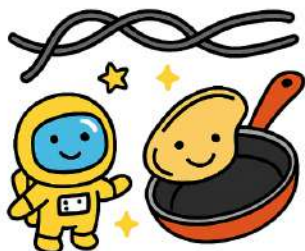
Le Téflon sert aussi dans l'aérospatiale, l'industrie, les bâtiments, en chirurgie et même pour la fabrication de vêtements spéciaux.



LE SAVAIS-TU ?

Le Téflon résiste à la chaleur, au froid et même aux produits chimiques.

Son vrai nom scientifique est le polytétrafluoroéthylène (PTFE)...
Pas facile à retenir !





QUIZ

À TOI DE JOUER

1) Avec quoi effaçait-on les traces de crayon avant l'invention de la gomme moderne ?

- A) Du pain rassis
- B) Du sable
- C) Du tissu

2) Qui a inventé le Post-it grâce à une colle qui ne collait pas assez ?

- A) Alfred Nobel
- B) Art Fry
- C) Percy Spencer

3) Quelle invention est née quand une tablette de chocolat a fondu dans une poche ?

- A) Le Pyrex
- B) Le micro-ondes
- C) Le Téflon

4) À quoi sert un micro ondes?

- A) À sécher le linge
- B) À écouter une émission de radio
- C) À chauffer l'eau contenue dans les aliments

5) Quel matériau est utilisé pour fabriquer des gilets pare-balles ?

- A) L'inox
- B) Le Kevlar
- C) Le Velcro

6) Pourquoi le verre de sécurité ne coupe pas en mille morceaux ?

- A) Parce qu'il est en plastique
- B) Parce qu'il est plus épais
- C) Parce qu'il est recouvert d'une fine couche de plastique qui le maintient

7) Quelle invention devait être, au départ, un papier peint en plastique ?

- A) Le papier bulle
- B) Le film alimentaire
- C) Le Post-it

8) Le Velcro s'inspire de quel élément de la nature ?

- A) Les pommes de pin
- B) Les bardanes (boules végétales)
- C) Les toiles d'araignée

9) Que fait le Téflon sur une poêle ?

- A) Il empêche les aliments de coller
- B) Il la rend plus lourde
- C) Il la rend transparente

10) Quel matériau très fin sert à emballer et protéger la nourriture ?

- A) Le papier bulle
- B) Le Kevlar
- C) Le film alimentaire



1A / 2B / 3B / 4C / 5B / 6C / 7A / 8B / 9A / 10C

EXPÉRIENCES

OBJETS DU QUOTIDIEN



LA CHALEUR FAIT BOUGER LES CHOSES !

Matériel :

- Un bol d'eau
- Du film alimentaire
- Une cuillère
- Un micro-ondes (avec un adulte)



Étapes :

1. Verse un peu d'eau dans le bol.
2. Recouvre-le bien avec du film alimentaire.
3. Mets-le au micro-ondes pendant 30 secondes (sous la surveillance d'un adulte).
4. Observe le film alimentaire : il gonfle un peu !

Explication :

La chaleur fait bouger les molécules d'eau ; elles s'agitent, se transforment en vapeur et poussent sur le film. C'est ce que fait aussi le micro-ondes avec les aliments !

LES CROCHETS DU VELCRO EN VERSION NATURE !

Matériel :

- Une chaussette en laine
- Des petites boules de bardane (ou des graines accrochantes trouvées dehors)
- Une loupe

Étapes :

1. Promène-toi dans le jardin ou un parc et frotte ta chaussette contre les plantes.
2. Observe les petites boules accrochées : elles s'accrochent toutes seules !
3. Regarde-les à la loupe : tu verras de minuscules crochets.

Explication :

C'est exactement comme ça que le Velcro a été inventé : en observant la nature. Ces petits crochets inspirent les fermetures que tu trouves sur les chaussures ou les sacs.





INCLASSABLE



LE NETTOYAGE À SEC

UNE TACHE QUI MÈNE LOIN !

Dans les années 1800, un teinturier français nommé **Jean-Baptiste Jolly** renversa accidentellement de l'**essence de térébenthine** sur une nappe tachée.

À sa grande surprise, **la tache disparut** au lieu de s'agrandir !

Il comprit alors que certains **solvants** pouvaient dissoudre la saleté et la graisse sans utiliser d'eau.

C'était la naissance du **nettoyage à sec**, une méthode encore utilisée aujourd'hui.



LE SAVAIS-TU ?

Le nettoyage à sec est très utile pour les beaux vêtements fragiles en soie ou en laine, qui rétréciraient dans l'eau.

Certains pressings modernes utilisent du CO_2 liquide à la place des solvants chimiques pour être plus écologiques.



L'HÉLICE DE BATEAU

FINI LES RAMES !

Au XIX^e siècle, **Frédéric Sauvage**, constructeur de bateaux, ayant observé les mouvements de la queue de son poisson rouge dans son bocal eut l'idée d'une hélice à spirales pour remplacer les roues à aubes des **bateaux**. En 1832, il en fit une belle démonstration dans le vieux bassin à Honfleur mais son idée ne fut pas retenue par la Marine.

C'était pourtant la naissance de l'hélice de bateau, une invention simple mais **révolutionnaire**. Aujourd'hui, on retrouve des hélices sur presque tous les bateaux, des petites barques aux énormes navires.



LE SAVAIS-TU ?

Les hélices fonctionnent sur le même principe qu'une vis dans du bois : elles "poussent" l'eau en tournant.

Les sous-marins utilisent aussi des hélices, le plus silencieuses possible pour ne pas se faire repérer.

Les bateaux de croisière ont parfois des hélices de plus de 6 mètres de haut.



LE THÉRÉMINE

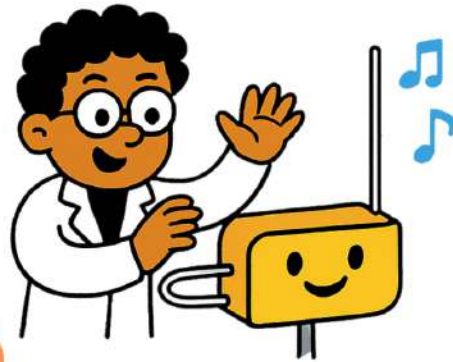
SANS LES MAINS !!

Dans les années 1920, le physicien russe **Lev Termen** travaillait sur un **détecteur de mouvements** basé sur les **ondes électromagnétiques**.

En manipulant son appareil, il produisit des sons étranges qui changeaient selon la position de ses mains dans l'air.

Intrigué, il décida d'en faire un instrument de musique : le thérémine, **premier instrument électronique** qui fait de la musique sans le toucher !

Aujourd'hui, on l'entend encore dans des **musiques de science-fiction**, **des films d'horreur** et même dans des concerts.

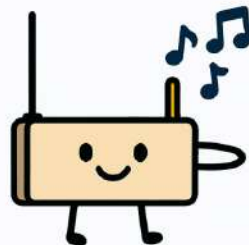


LE SAVAIS-TU ?

Le thérémine est l'un des seuls instruments qui se joue "dans le vide" : les mains guident les ondes pour produire les notes.

On l'entend dans la bande-son de films comme "Le Jour où la Terre s'arrêta" ou dans des morceaux de musique expérimentale.

Sa sonorité étrange a inspiré des musiciens du monde entier, du classique au rock.



LES CROCS

DES CHAUSSURES QUI FLOTTENT !

En 1995, au Québec, un couple de chimistes inventent une **mousse de plastique**.

Ce matériau très léger et imperméable sert d'abord à fabriquer des **semelles antidérapantes** pour se déplacer sur les bateaux.

Par hasard, on essaya de le mouler en forme de sandales : le résultat donna une chaussure étrange, légère et confortable et qui ne craignait ni l'eau ni la boue.

Les Crocs étaient nées : moquées par certains pour leur style, mais devenues un véritable **phénomène mondial**. Aujourd'hui, elles se vendent à des millions d'exemplaires partout sur la planète.



LE SAVAIS-TU ?

Les Crocs existent en plus de 300 coloris et modèles différents.

Elles sont faites en Croslite, un plastique spécial qui empêche les bactéries de s'installer.

Certaines éditions limitées (Pokémon, Star Wars, etc.) se vendent plusieurs centaines d'euros !



CHANEL N°5

UNE ERREUR QUI SENT BON !

Au début des années 1920, la célèbre créatrice **Coco Chanel** voulait un **parfum moderne**, différent de toutes les autres fragrances de l'époque.

Elle demanda au chimiste Ernest Beaux, parfumeur à la cour de Russie, de lui préparer plusieurs échantillons. Mais lors d'un test, son assistant versa trop **d'aldéhydes** – une molécule très puissante qui amplifie les odeurs.

Résultat : un parfum plus intense, plus frais et plus élégant que tout ce qu'on avait senti auparavant !

Par chance, c'est l'échantillon **numéro 5** que Coco préféra. Le reste appartient à l'histoire : Chanel N°5 devint et reste encore de nos jours l'un des parfums les plus **célèbres du monde**.



LE SAVAIS-TU ?

Le chiffre 5 était le porte-bonheur de Coco Chanel.

Elle lança le parfum un 5 mai, le cinquième jour du cinquième mois.

Et grâce à ce petit "raté" de laboratoire, un symbole du luxe était né.



QUIZ

A TOI DE JOUER !



1) Qui a découvert le nettoyage à sec par hasard ?

- A) Jean-Baptiste Jolly
- B) Louis Pasteur
- C) Alfred Nobel

2) Que s'est-il passé quand Jolly a renversé de la térébenthine sur une nappe tachée ?

- A) La tache a grossi
- B) La nappe a brûlé
- C) La tache a disparu

3) Quel est le principe d'une hélice de bateau ?

- A) Elle pompe de l'eau
- B) Elle pousse l'eau en tournant
- C) Elle aspire de l'air

4) Où trouve-t-on des hélices aujourd'hui ?

- A) Seulement sur les petits bateaux
- B) Sur presque tous les bateaux et sous-marins
- C) Uniquement dans les avions

5) Qui a inventé le thérémine ?

- A) Lev Termen
- B) Nikola Tesla
- C) Albert Einstein

6) Quelle est la particularité du thérémine ?

- A) On le joue avec les pieds
- B) On le joue sans le toucher
- C) Il joue tout seul

7) Dans quel type de films entend-on souvent le son du Theremin ?

- A) Comédies romantiques
- B) Dessins animés de Disney
- C) Films de science-fiction et d'horreur

8) À quoi servait le plastique moussant des Crocs au départ ?

- A) Fabriquer des parapluies
- B) Fabriquer des ballons de foot
- C) Fabriquer des semelles de chaussures

9) Pourquoi les Crocs sont-elles devenues célèbres ?

- A) Parce qu'elles sont moquées mais si pratiques et légères
- B) Parce qu'elles changent de couleur au soleil
- C) Parce qu'elles brillent dans le noir

10) Pourquoi Coco Chanel a-elle choisi le Numéro 5 pour son parfum ?

- A) Il contenait le parfum de 5 fleurs
- B) Elle présentait sa collection le 5 mai
- C) Elle avait cinq enfants



1A / 2C / 3B / 4B / 5A / 6B / 7C / 8C / 9A / 10B

EXPÉRIENCES



INCLASSABLE

LE POUVOIR DES SOLVANTS

But : Comprendre que certains liquides dissolvent les graisses mieux que l'eau.

Matériel :

- 1 petit morceau de tissu taché d'huile ou de beurre,
- 1 petite tasse avec de l'eau
- 1 petite tasse avec de l'alcool à 70°

(à faire avec un adulte).

Étapes :

- Mets le tissu taché dans l'eau → observe : la tache reste.
- Mets un autre morceau de tissu taché dans l'alcool → observe : la tache disparaît plus vite.

Observation : comme pour le nettoyage à sec, certains solvants (alcool, essence...) dissolvent les graisses. Facile, non ?



CRÉE TON PARFUM NATUREL !

Matériel :

- Des fleurs odorantes (rose, lavande, jasmin, violettes...)
- Quelques zestes d'orange, de citron ou de mandarine,
- Un petit pot en verre avec couvercle,
- De l'huile végétale neutre (huile de pépins de raisin, d'amande douce)
- Une cuillère et une étiquette pour nommer ton parfum.



Étapes :

Cueille quelques fleurs bien parfumées et coupe-les en petits morceaux. Mets-les dans le pot avec quelques zestes d'orange. Verse l'huile végétale jusqu'à recouvrir le tout. Ferme bien le pot et place-le dans un endroit chaud et lumineux (près d'une fenêtre) pendant 2 ou 3 jours. Puis ouvre le pot et sens ton parfum ! Quel nom lui donnes-tu ?

Explication :

Les odeurs viennent de molécules parfumées que les fleurs et les fruits libèrent dans l'air. En les mettant dans de l'huile, tu captures ces molécules odorantes, car elles aiment se dissoudre dans les matières grasses.

À ton tour, tu es devenu un vrai parfumeur !

RETROUVEZ LA SÉRIE À SUCCÈS, GASPARD, 10 ANS !

6-12
ans

Ludique



Éducatif

Illustré

Un incroyable
voyage dans le
temps !

